

Vekil Değişkenler ve Örtük Yargı

Ömer Faruk Yavuz

Ağustos 2026

Kural ve Örnek: Mühendislik Bilgisinin Aktarım Kanalı

Özet

Mühendislik bilgisinin aktarımında kural, örnekten daha zayıf bir taşıyıcıdır. Kural, çok sayıda somut vakadan damıtılmış kayıplı bir sıkıştırmadır; damıtma sırasında hangi durumda hangi tercihin yapıldığına dair yargı düşer ve geriye yalnızca sonucun özeti kalır. Bu nedenle “fonksiyonlar kısa olsun” biçiminde bir kurala harfiyen uyan, ancak niteliksiz kod üretmek mümkündür. Bilginin aktarımı için asgari üç bileşen gerekir: hedefi gösteren kanonik örnek, kabul edilebilirliğin alt sınırını gösteren karşıt örnek ve kişinin ürettiği işi bu iki referansa bağlayan geri bildirim. Bu üçlü yapı yazılıma özgü değildir; imalat, kaynakçılık, metalurji, yapı mühendisliği, havacılık, tıp ve hukuk eğitiminde kurumsallaşmış karşılıkları vardır. İmalattaki *limit sample* uygulaması, karşıt örneğin en saf hâlidir: rafta duran fiziksel parça, ideal ürünü değil kabul edilebilir olanın en kötüsünü işaretler. Yazılımın bu geleneklerden farkı, örneğinin taşınabilir ve sabit bir nesne olması, canlı bir kod tabanının içinde yaşayıp değişmesidir; bu nedenle diğer alanlarda arşivleme işi olan örnek yönetimi, yazılımda sürekli bakım işine dönüşür. Kurumsal düzeyde iki farklı çözüm gözlenir: yargıyı araca gömen platform yaklaşımı ve yargıyı süreç olarak aktaran mentorluk yaklaşımı.

Giriş

Deneyimli bir mühendisin yeni bir kişiye bilgi aktarırken kullandığı iki temel biçim vardır. Birincisi kuraldır: genellenmiş, bağlamdan koparılmış, buyurucu bir önerme. İkincisi örnektir: belirli bir problemin belirli bir çözümünü taşıyan somut artefakt. Bu notta savunulan konum, ikincisinin birincisinden yalnızca pedagojik olarak daha etkili değil, epistemolojik olarak daha eksiksiz olduğudur.

Kuralın yetersizliğinin kaynağı iletişim becerisi değil, bilginin yapısıdır. Michael Polanyi'nin *örtük bilgi* (*tacit knowledge*) kavramı bu yapıyı adlandırır: bir kişi söyleyebildiğinden fazlasını bilir (Polanyi, 1966). Bir ustanın “iyi” saydığı şeyi tanıma kapasitesi, o kapasiteyi tarif etme kapasitesinden büyüktür. Aktarım kanalı olarak dil seçildiğinde bu fark kaybolur; artefakt seçildiğinde kısmen korunur.

Thomas Kuhn'un bilim tarihine yönelik çözümlemesinde aynı olgu *exemplar* terimiyle karşılanır. Kuhn'a göre bir bilimsel paradigmanın öğrencilere aktarılmasında asıl taşıyıcı, kitapta yazılı yasa ifadeleri değil, bölüm sonlarındaki çözülmüş problemlerdir; öğrenci yasayı yeni bir duruma nasıl uygulayacağını ancak benzerlik ilişkisi kurarak, yani örnekler üzerinden öğrenir (Kuhn, 1962/1970). Paradigmanın taşıyıcı birimi kural değil, çözülmüş örnektir.

Bu notta ele alınan üç bileşen — kanonik örnek, sınır örneği, referanslı geri bildirim — ve bunların farklı mühendislik disiplinlerindeki kurumsal karşılıklarıdır. Not, kod inceleme (*code review*) süreçlerinin verimliliği ya da ekip yönetimi teknikleri hakkında bir iddia taşımaz; ilgilendiği şey aktarım kanalının kendisidir.

Merkezî terimler şöyle tanımlanır. **Kanonik örnek**, bir ekibin “şuna bak” diyebildiği, hedef niteliği temsil eden somut artefakttır. **Sınır örneği**, kabul edilebilir ile edilemez arasındaki eşiği işaretleyen, genellikle kabul edilebilirin en kötü hâlini gösteren artefakttır. **Referanslı geri bildirim**, bir kişinin ürettiği işi bu iki artefakta açıkça bağlayan değerlendirmedir; kural ifadesi biçimindeki değerlendirmeden ayrılır.

Kuralın Kayıplı Sıkıştırma Olması

Bir kural, tek tek vakalardan yapılan bir genellemedir. “Fonksiyonlar kısa olsun” önermesi, uzun fonksiyonların bakımında karşılaşmış yüzlerce sorunun ortak özetidir. Ancak özet, kendisini üreten vakaların yerini tutmaz. Özette bulunmayan bilgi, hangi durumda kısaltmanın fayda getirdiği, hangi durumda parçalamanın izlenebilirliği bozduğudur.

Bunun pratik sonucu şudur: kurala biçimsel olarak uyan ancak amacını ıskalayan üretim mümkündür. Fonksiyon uzunluğu kuralını uygulayan bir kişi, üç satırlık ancak isimlendirmesi hiçbir bilgi taşımayan, çağrı zinciri altı düzey derinleşen bir yapı üretebilir. Kural sağlanmıştır; kuralın damıtıldığı yargı aktarılmamıştır.

Ölçüt olarak şu formülasyon kullanılabilir: bir kural, onu üreten örneklerden ayrıldığında karşı taraf ters mühendislik yapmak zorunda kalır. Deneyimli kişi bunu yapabilir, çünkü kendi vaka birikimi vardır ve kuralı o birikimin üzerine oturtur. Deneyimsiz kişide oturtulacak zemin yoktur; kural, boşlukta duran bir buyruk hâline gelir.

Tek Örneğin Yetersizliği

Kanonik örnek tek başına da eksiktir, çünkü sınır çizmez. Kendisine tek bir olumlu örnek gösterilen kişi, o örnekteki hangi özelliğin taklit edilmesi gereken öz, hangisinin tesadüfi ayrıntı olduğunu ayırt edemez. Gözlenen tipik davranış, ayırım yapılamadığı için örneğin tümünün kopyalanmasıdır.

Ayırım yapabilmek karşıt örnek gerektirir. Makine öğrenmesindeki karşıtlıklı öğrenme (*contrastive learning*) yaklaşımının dayandığı ilke aynıdır: bir temsil, yalnızca olumlu örneklerden değil, olumlu ile olumsuzun karşılaştırılmasından öğrenilir. Sınırı belirleyen bilgi, ikisi arasındaki farktır.

Üçlü Yapının Somut Bir Uygulaması

Aşağıda tek bir tema — HTTP isteği işleyicisinde hata yönetimi — üzerinden üç bileşen gösterilmektedir. Örnekler Node.js ve Express çatısı kullanılarak verilmiştir; aynı yapı başka dillerde de kurulabilir.

Kanonik Örnek

```
const { ErrNotFound } = require('../services/errors');
const { toCutDTO } = require('./dto');

async function getCut(req, res) {
  const id = Number(req.params.id);
  if (!Number.isInteger(id) || id <= 0) {
    return res.status(400).json({
      code: 'invalid_id',
      message: 'cut id must be a positive integer'
    });
  }

  try {
    const cut = await cutService.getCut(id);
    return res.status(200).json(toCutDTO(cut));
  } catch (err) {
    if (err instanceof ErrNotFound) {
      return res.status(404).json({ code: 'cut_not_found' });
    }
    req.log.error({ err, cutId: id }, 'get cut failed');
    return res.status(500).json({ code: 'internal' });
  }
}
```

Sınır Örneği

```
async function getCut(req, res) {
  const id = parseInt(req.params.id);

  try {
    const cut = await cutService.getCut(id);
    res.json(cut);
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ error: err.message });
  }
}
```

İki parça yüzeysel olarak benzerdir: aynı çatı, aynı eşzamansız yapı, aynı uzunluk mertebesi. Aktarılan bilgi benzerlikte değil, farklar listesinde:

- `parseInt` sonucu doğrulanmamaktadır. "12abc" girdisi 12 değerine, "abc" girdisi NaN değerine dönüşür ve sorguya bu hâliyle geçer. `Number` ile `Number.isInteger` birlikte kullanıldığında girdi sınırda durdurulur.

- Tek bir yakalama bloğu, “kayıt bulunamadı” ile “veritabanı erişilemez” durumlarını aynı sınıfa indirger. Silinmiş bir kaydı isteyen istemci 404 yerine 500 alır ve hatayı kendi tarafında yorumlayamaz.
- `err.message` yanıt gövdesine yazılmaktadır. Bu alan sorgu metni, tablo adı ya da bağlantı ayrıntısı içerebileceğinden iç yapı dışarı sızar.
- Kayıt (*log*) yazılmamaktadır. Sunucu 500 döndürür, ancak nedeni hiçbir yerde saklanmaz.
- Etki alanı nesnesi doğrudan serileştirilmektedir. Veri aktarım nesnesi (*data transfer object*, DTO) katmanı olmadığı için modele sonradan eklenen bir alan — örneğin dâhili not ya da e-posta — kimse fark etmeden dış arayüze düşer.
- Yanıt çağrıları `return` ile sonlandırılmamaktadır. Tek dalı hâlde sorun çıkarmaz; koşul eklendiği anda “headers already sent” hatası üretir.

Referanslı Geri Bildirim

Kural biçimindeki geri bildirim aktarım taşımaz:

Hata yönetimi eksik.

Referanslı biçim, değerlendirmeyi iki artefakta bağlar:

`routes/cuts.js` içindeki `getCut` işlevine bakılabilir; orada kimlik doğrulaması 400, `ErrNotFound` 404, kalan durumlar kayda yazılıp 500 olarak ayrılmıştır. Buradaki tek yakalama bloğu bu ayrımı ortadan kaldırdığı için silinmiş bir kayıta istemci 500 almaktadır. Ayrıca `err.message` yanıtta yazıldığından sorgu ayrıntısı dışarı çıkmaktadır. Serileştirmede `toCutDTO` kullanılırsa modele eklenen alanlar arayüze istem dışı yansımaz.

İkinci biçim, birinci biçimin taşıdığı bilgiye ek olarak kişinin sonraki kararlarında başvurabileceği bir konum bilgisi taşır.

Diğer Mühendislik Dallarında Örnek Yoluyla Aktarım

Üçlü yapının yazılıma özgü olmadığı, fiziksel artefaktla çalışan disiplinlerdeki yerleşik uygulamalardan görülebilir. Bu disiplinlerde yapı çoğu zaman yazılımdakinden daha kurumsaldır, çünkü örnek elle tutulabilir bir nesnedir.

İmalat: Standart Numune ve Limit Numunesi

Görsel muayenede kullanılan iki ayrı numune türü vardır ve aralarındaki ayrım bu notun konusu açısından belirleyicidir. *Golden sample* (standart ya da ana numune) onaylanmış ideal durumu gösterir. *Limit sample* ya da *boundary sample* (Japonca *gendo mihon*) ise bu idealden kabul edilebilir azami sapmayı gösterir; yani iyi ürün ile kusurlu ürün arasındaki sınırı işaretler. Sektör yazınında iki terim zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da ayrım korunduğunda anlamlıdır: biri hedefi, diğeri eşiği temsil eder.

Uygulamada limit numunesi gerçek parçalardan üretilir, numaralandırılır, taraflarca imzalanır ve genellikle satıcı, alıcı ve üretim yüklenicisinde ayrı nüshalar bulunur. Numuneler zamanla aşındığı, ışık ve nem etkisiyle değiştiği için kalibrasyon sisteminin parçası sayılır ve düzenli olarak yeniden gözden geçirilir. Bu yönüyle limit numunesi yönetimi belge yönetimine benzer bir denetim gerektirir.

Uygulamanın işlevi çift yönlüdür. Birincisi, deneyimli muayene personelinin azalması karşısında yargıyı kişiden bağımsız hâle getirmektir. İkincisi, üretici ile müşteri arasında ortak bir kabul ölçütü kurmaktır; yalnızca üreticide bulunan bir numune, karşı tarafın teslimatı değerlendirmesine imkân vermez.

Kaynakçılık ve Talaşlı İmalat

Kaynak muayenesinde kabul ve ret örneklerinin makro fotoğrafları ile eğitim atölyelerinde elle incelenebilen kaynak numuneleri kullanılır: gözeneklilik, yetersiz nüfuziyet, kenar yamığı gibi kusurlar tarif yerine numune üzerinden öğretilir. Talaşlı imalatla yüzey pürüzlülüğü karşılaştırma bloğu aynı işlevi görür; üzerinde farklı R_a değerleri işlenmiş plakalar bulunan bu araç, sayısal bir hedefi dokunulabilir bir referansa çevirir. “ R_a 1,6 olsun” bir kuraldır; karşılaştırma bloğu bir örnektir.

Metalurji ve Tahribatsız Muayene

Metalurjide tane boyutu değerlendirmesi, mikroyapı görüntüsünün standart karşılaştırma çizelgeleriyle eşleştirilmesi yoluyla yapılır. Tahribatsız muayenede kalibrasyon blokları kullanılır: içine bilinen konum ve boyutta yapay kusurlar açılmış numuneler. Cihaz, kusurun tarifine göre değil gerçek bir kusurun ürettiği sinyale göre ayarlanır.

Yapı ve Havacılık: Negatif Örneğin Ağırlığı

Bazı disiplinlerde ağırlık merkezi karşıt örnektir. Yapı mühendisliği eğitiminin omurgasında çökme vakaları bulunur: Hyatt Regency yürüyüş yolu çökmesi, Tacoma Narrows köprüsü, Citicorp Center’ın sonradan fark edilen rüzgâr yükü açığı. Henry Petroski’nin savı, tasarım bilgisinin başarıdan çok başarısızlıktan biriktiridir; başarı hangi emniyet payının gereksiz olduğunu göstermez, başarısızlık ise hangi payın eksik olduğunu tam olarak gösterir (Petroski, 1985).

Havacılıkta bu işlevi kaza inceleme raporları ve kurumsal ders veritabanları üstlenir. Bunlar sektörün ortak karşıt örnek arşividir ve tek bir kuruma ait değildir.

Tıp ve Hukuk

Tıpta morbidite ve mortalite toplantıları, gerekleşmiş olumsuz sonucun yapısal incelemesidir. Radyoloji eğitiminde öğretim dosyaları kullanılır: radyolog normal ile patolojik görüntüyü tanım ezberleyerek değil, çok sayıda görüntü çiftini karşılaştırarak ayırt eder.

Hukuk eğitiminde *case method*, 1870’te Christopher Columbus Langdell tarafından Harvard Hukuk Fakóltesi’nde ders kitabının yerine mahkeme kararlarının konulmasıyla kurumsallaşmıştır (Langdell, 1871). Kuralın soyut ifadesi yerine kuralın uygulandığı somut vaka okutulur.

İki Kurumsal Model: Araca Gömme ve Süreçle Aktarma

Yazılım kuruluşlarında aynı problemin iki farklı çözümü gözlenir. Ayrım, aktarımın taşıyıcısının araç mı yoksa insan mı olduğuna dayanır.

Netflix: Yargının Araca Gömülmesi

Netflix'in bilinen yaklaşımı *paved road* kavramıdır: merkezî ekiplerce resmen desteklenen araç ve pratik kümesi. Uygulanması zorunlu tutulmaz; benimsenmesi, o yolu kullanmanın kullanmaktan belirgin biçimde daha iyi bir deneyim olmasıyla teşvik edilir (Netflix Technology Blog, 2018). Proje başlatma, geliştirme ortamı kurulumu, sürekli tümleştirme bağlantısı gibi adımlar uygulama tipine göre araç tarafından üretilir.

Buradaki mantık örnek göstermek değil, yargıyı üretim aracına gömmektir. Yeni gelen kişiye doğru işleyicinin neye benzediği anlatılmaz; şablondan çıkan iskelet zaten doğru hata ayrımıyla gelir. Kuhn'un çözülmüş problemi yerine önceden doldurulmuş bir form konur.

Bu tercihin arka planında kadro yapısı vardır. Netflix'in kültür belgesi “bağlam, denetim değil” ilkesine dayanır: yöneticinin işi karar vermek değil, iyi kararın verilebileceği bağlamı sağlamaktır (Netflix Culture Memo). Yüksek yetkinlik yoğunluğu hedefleyen bu yapı, yetiştirme mekanizmasına duyulan ihtiyacı azaltır.

Yaklaşımın bilinen maliyeti, yolun sürdürülmesindeki güçlüktür. Platform ekiplerinin en çok zorlandığı nokta, geliştiricileri güncel kütüphane ve araçlara taşımaktır; geçişler geliştiricilerin asıl işinden zaman çaldığı için bütçe bulmak güçtür (The New Stack, 2023). Yargı araca gömüldüğünde, araç eskidiğinde yargının kişilerde bir karşılığı kalmaz.

Google: Yargının Süreç Olarak Aktarılması

Google'da *readability* adı verilen iç sertifikasyon süreci, bu notun tarif ettiği üçlü yapının kurumsallaşmış hâlidir. Değişikliğin kod tabanına girebilmesi için, ilgili dilde readability sahibi bir mühendisin onayı gerekir; bu onay, kodun dilin stil kılavuzuna ve yerleşik pratiklerine uygunluğunu denetler (*Software Engineering at Google*, 9. bölüm). Sertifikayı almak isteyen mühendis, değişikliklerini bu iş için ayrılmış bir inceleyci grubuna gönderir ve ayrıntılı geri bildirim alır.

Sürecin kurum içinde tanımı, “programlama dili en iyi pratiklerinin yayılması için şirket çapında bir mentorluk süreci” biçimindedir. Ölçek olarak mühendislerin yaklaşık beşte biri sürece katılmakta, yüzde bir ilâ ikisi inceleyci konumunda bulunmaktadır (Engineer's Codex, 2024). Uygulamanın kökeni erken döneme uzanır: Google'ın ilk çalışanı Craig Silverstein'in her yeni işe alınan kişinin ilk değişikliğini stil ve pratik açısından ayrıntılı incelemesi, sonradan kurumsallaşan sürecin çekirdeğidir (Modern Descartes, 2023).

İki modelin karşılaştırması şu biçimde özetlenebilir:

	Araca gömme	Süreçle aktarma
Taşıyıcı	Şablon, araç, platform	İnsan, inceleme, stil kılavuzu
Ön koşul	Merkezî platform ekibi	Sertifikalı inceleyci havuzu
Ölçeklenme	Araç kullanımıyla otomatik	İnceleyici sayısı sınırlı
Zayıf noktası	Araç eskidiğinde yargı kalmaz	İnceleme darboğaz oluşur

Küçük ekipler için ikinci model daha erişilebilirdir; platform ekibi kurmak sermaye gerektirirken kanonik dosya belirlemek ve inceleme disiplini değiştirmek gerektirmez.

Yazılıma Özgü Güçlük: Örneğin Bozulması

Diğer mühendislik dallarıyla karşılaştırıldığında yazılımın yapısal bir dezavantajı görülür. Limit numunesi rafta durur, karşılaştırma bloğu aşınmaz, kaza raporu geriye dönük olarak değiştirilmez. Bu alanlarda örnek, taşınabilir ve büyük ölçüde sabit bir nesnedir; yönetimi arşivleme işidir.

Yazılımda kanonik örnek canlı bir kod tabanının içinde bulunur. Aynı dosya birkaç ay içinde yeniden yapılandırılabilir, bağımlılığı değişebilir, örnek olma niteliğini yitirebilir. Ekip “şu dosyaya bak” dediğinde gönderdiği yer artık gösterilmek istenen şeyi göstermiyor olabilir. Buradan çıkan sonuç, yazılımda örnek yönetiminin arşivleme değil süreklilik gerektiren bakım işi olduğudur.

İkinci bir güçlük, örneğin bağlama bağımlılığıdır. Kitaplardaki örnek kod, bir ekibin bağımlılık enjeksiyonu tarzını, hata modelini, isimlendirme sözlüğünü ve kayıt tutma alışkanlığını taşımaz. Bu nedenle kanonik örneğin dış kaynaktan değil ekibin kendi kod tabanından seçilmesi gerekir.

Limit Numunesi Mantığının Aktarımı

İmalat pratiğinden yazılıma taşınabilecek en somut fikir, gösterilen örneğin niteliğine ilişkindir. Yazılımda paylaşılan örnekler tipik olarak vitrin niteliğindedir: özenle yazılmış, temsil gücü yüksek, ancak günlük üretim koşullarından uzak parçalar. Limit numunesi mantığı bunun tersini önerir; asıl işlevsel olan, kabul edilebilirliğin alt eşikini gösteren örnektir.

Bu ayrımın gerekçesi şudur. Deneyimsiz kişinin günlük olarak verdiği karar “bu kod mükemmel mi” değil, “bu kod gönderilebilir mi” kararıdır. Vitrin örneği bu karara girdi sağlamaz; ulaşamaz bir hedef olarak durur ve çoğu zaman kişinin kendi işini gereğinden olumsuz değerlendirmesine yol açar. Eşik örneği ise doğrudan karar verilebilir bir referanstır.

Sonuç

Kural ile örnek arasındaki tercih, bir üslup meselesi değil aktarılan bilginin miktarına ilişkin bir meseledir. Kural, üretildiği vakalardan ayrıldığında yargı bileşenini kaybeder ve alıcının kendi vaka birikimiyle yeniden doldurmasını gerektirir; bu birikimin bulunmadığı durumda kural biçimsel olarak uygulanır, işlevsel olarak uygulanmaz. Bu nedenle aktarımın asgari birimi tek bir kural değil, kanonik örnek ile sınır örneğinden oluşan bir çifttir.

Çiftin ikinci ögesi çoğu zaman ihmal edilir ve ihmal maliyetlidir. Tek bir olumlu örnek, hangi özelliğin öz hangisinin tesadüf olduğunu belirlemeye yetmez. Sınırı belirleyen bilgi iki örnek arasındaki farktır; farkın açıkça listelenmesi, aktarımın gerçekleştiği andır.

Farklı mühendislik disiplinlerinin bu yapıyı bağımsız olarak geliştirmiş olması, yapının belirli bir alana değil bilginin kendisine ait olduğuna işaret eder. İmalatta limit numunesi, metalurjide karşılaştırma çizelgesi, tahribatsız muayenede kalibrasyon bloğu, yapı mühendisliğinde çökme vakası, hukukta emsal karar — hepsi aynı işlevin farklı maddi biçimleridir.

Yazılımın bu geleneklere göre konumu özel bir dikkat gerektirir. Örnek burada sabit bir nesne olmadığı için, örneği güncel tutma yükü ekibin üzerindedir ve bu yük görünmezdir: kimse bir dosyanın artık örnek olmaktan çıktığını raporlamaz. Kurumsal düzeyde iki farklı çözüm gözlenmiştir; bunlar birbirinin alternatifi değil, farklı kaynak yapılarına verilmiş cevaplardır. Yüksek yetkinlik yoğunluğu ve büyük platform yatırımı olan kuruluş yargıyı araca gömebilir; bu kaynaklara sahip olmayan kuruluşun elinde kanonik dosya, karşıt örnek ve referanslı inceleme kalır.

Çerçevenin sınırları da belirtilmelidir. Örnek yoluyla aktarım, mevcut pratiği yeniden üretme eğilimi taşır; bir kod tabanındaki yerleşik ancak isabetsiz bir yaklaşım, kanonik örnek olarak işaretlendiğinde daha da yerleşir. Kural, kendisini üreten vakalardan koptuğu için zayıftır, ancak aynı kopukluk onu gözden geçirilebilir kılar: bir kural tartışılıp değiştirilebilirken, örneğin taşıdığı örtük yargıya itiraz etmek güçtür. Bu nedenle örnek temelli aktarımın çalıştığı yapılarda kanonik örneklerin düzenli olarak yeniden değerlendirilmesi gerekir — imalatla limit numunelerinin kalibrasyon sistemine dâhil edilmesiyle aynı gerekçeyle.

Açık kalan bir soru, sınır örneğinin nasıl seçileceğine ilişkindir. İmalatta eşik, ölçülebilir bir nitelik üzerinde tanımlanır ve taraflarca imzalanır. Yazılımda “kabul edilebilir en kötüsü” için karşılaştırılabilir bir ölçüt bulunmadığından, eşğin belirlenmesi kolektif yargıya kalır; bu yargının nasıl kurumsallaştırılabileceği bu notun kapsamı dışındadır.

Kaynaklar

- Kuhn, T. S. (1962/1970). *The Structure of Scientific Revolutions* (2. baskı, 1969 Postscript ile). University of Chicago Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge & Kegan Paul.
- Petroski, H. (1985). *To Engineer is Human: The Role of Failure in Successful Design*. St. Martin's Press.
- Langdell, C. C. (1871). *A Selection of Cases on the Law of Contracts*. Little, Brown.
- Winters, T., Manshreck, T., Wright, H. (2020). *Software Engineering at Google*. O'Reilly. (Bölüm 9, Code Review; readability süreci.)
- Netflix Technology Blog (2018). Full Cycle Developers at Netflix — Operate What You Build.
- Netflix Culture Memo. jobs.netflix.com/culture.
- The New Stack (2023). Developer Productivity Engineering at Netflix.

- Engineer's Codex (2024). How Google Writes Clean, Maintainable Code.
- Modern Descartes (2023). Readability: Google's Temple to Engineering Excellence.
- Agilian. Should I Use a Golden Sample or Limit Samples? (Standart numune ile limit numunesi ayrımı ve saklama koşulları.)
- IPQCCO. What is a Limit Sample? (Limit numunesinin tanımı ve işletme pratiği.)

Tasarımın Merkezi: İnsan, Sistem ve Sorumluluk

Özet

İnsan merkezli tasarımın (*human-centered design*) yerini sistem merkezli bir yaklaşımın aldığı yönündeki yaygın tespit, doğru bir gözlemi yanlış adlandırmaktadır. Tasarımın merkezi taşınmamakta, üçe bölünmekte ve parçalar farklı yönlerde gitmektedir: amacın kaynağı olarak insan merkezde kalır, kontrolün faili olarak merkezden çıkar, sorumluluğun taşıyıcısı olarak merkezde tutulur. Üçüncüsü ile ikincisi arasındaki uyumsuzluk, bugünkü otonom sistem tartışmasının çözülmemiş çekirdeğidir. İnsan ile makinenin ortak bir bilişsel birim oluşturduğu fikri yeni değildir; Licklider (1960) tarafından adlandırılmış, Hollnagel ve Woods (1983) tarafından formelleştirilmiştir. Yeni olan, bu düzenlemenin istisna olmaktan çıkıp varsayılan hâline gelmesidir. Otomasyonun insanı üst kademeye taşıdığı varsayımı ampirik olarak yanlıştır: otomasyon işin kolay kısmını devralır, zor kısmını insana bırakır ve bunu yaparken insanın zor kısmı çözecek beceriyi koruma imkânını ortadan kaldırır (Bainbridge, 1983). Sertifikasyon ve sorumluluk rejimleri hâlâ insanı nihai otorite varsayarak yazıldığı için, yetkinin göç ettiği ancak sorumluluğun göç etmediği bir boşluk oluşmuştur.

Giriş

Mühendislik tasarımında “merkez” terimi tek bir şeyi adlandırmaz. En az üç ayrı anlamı vardır ve bu anlamlar birbirinden bağımsız hareket edebilir.

Normatif merkez, sistemin ne için var olduğunu belirleyen konumdur. Amaçların kaynağıdır.

Analitik merkez, tasarım faaliyetinin nesnesidir; mühendisin optimize etmeye çalıştığı birimdir.

Operasyonel merkez, işletim sırasında kararı fiilen veren ve sonucunun hesabını veren konumdur.

Klasik ergonomi ve insan faktörleri disiplininde bu üçü çakıştı. Otomobil sürücü için tasarlanır, tasarımın nesnesi sürücü-arayüz ilişkisidir, kazada sorumluluk sürücüdür. Üçünün çakışıklığı o kadar doğal görünüyordu ki ayrı terimlere ihtiyaç duyulmadı. Otonom ve yarı otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla çakışıklık bozulmuştur ve tek bir “merkez” terimiyle konuşmak artık analizi bozmaktadır.

Bu notta ele alınan iddia, paradigma değişiminin bu ayrışma olduğu; “insan merkezli sistem merkezliye geçiş” formülasyonunun ise ayrışmayı tek yönlü bir yer değiştirme gibi göstererek asıl problemi gizlediğidir. Not, otonomi seviyelerinin teknik gerçekleştirimini, makine öğrenmesi yöntemlerini ve belirli bir platformun mühendislik ayrıntılarını kapsam dışında bırakır; ilgilendiği düzey tasarım felsefesi ve sorumluluk mimarisidir.

İnsan Merkezli Tasarımın Kuruluşu ve Sınırı

Paradigmanın çekirdek sorusu

Sanayi devriminden yirminci yüzyılın sonuna kadar makine tasarımının örgütleyici sorusu şuydu: insan bu makineyi nasıl kullanacak? Otomobili sürücü kullanır, uçağı pilot uçar, bilgisayara kullanıcı komut verir, fabrikada operatör makineyi yönetir. Her durumda makine bir araçtır ve aracın niteliğı, insan tarafından ne kadar iyi kullanılabildiğıyle ölçölür.

Bu soru bir optimizasyon programı doğurur. Optimize edilen büyüklükler ergonomi, kullanıcı deneyimi, hata oranının düşürölmesi ve insan performansının artırılmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında kokpit tasarımındaki kaza incelemeleri disiplini kurumsallaştırmıştır: aynı tipte uçakta tekrar eden “pilot hatası” vakalarının, benzer görünümlü kolların yan yana yerleştirilmesinden kaynaklandığı anlaşılnca, hata failden tasarıma taşınmıştır. Modern insan faktörleri mühendisliğinin doğuşu bu tersine çevirmediir.

Paradigmanın kör noktası

İnsan merkezli tasarımın örtük varsayımı, insanın döngüdeki tek karar noktası olduğı ve makinenin durumunun insan tarafından doğrudan gözlemlenebildiğidir. Bir uçağın kumanda yüzeyi nerede duruyorsa pilot onu görür; bir tezgâhın kesici ucu ne yapıyorsa operatör onu izler. Tasarım problemi, bu gözlemin kolaylaştırılmasıdır.

Makine kendi başına durum değeriendirmesi yapmaya, veri birleştirmeye ve seçenek üretmeye başladığında varsayım çöker. İnsanın gözlemlediğı şey artık dünya değil, makinenin dünya modelidir. Bu noktada “kullanıcı arayüzünü iyileştirmek” problemi tanımlamaz; çünkü problem arayüzün okunabilirliğı değil, arkasındaki modelin doğruluğı ve insanın o modele ne kadar güvenmesi gerektiğidir.

Bileşik Sistem Yaklaşımı

Kavramın kökeni

İnsan ile makinenin ayrı ayrı değil ortak bir birim olarak ele alınması gerektiği fikri, J. C. R. Licklider'in *Man-Computer Symbiosis* makalesinde adlandırılmıştır (Licklider, 1960). Licklider'in önerisi, bilgisayarın insanın yerini almasının da insanın uzantısı olmasının da yanlış çerçeve olduğu; asıl hedefin iki tarafın farklı yeteneklerini birleştiren bir ortaklık kurmak olduğuydu. İnsan hedef belirlemede, hipotez kurmada ve ölçüt seçmede; makine ise tekrarlı hesaplama, saklama ve arama işlerinde üstündür.

Fikir, Erik Hollnagel ve David Woods tarafından mühendislik disiplinine dönüştürülmüştür (Hollnagel ve Woods, 1983). **Bileşik bilişsel sistem** (*joint cognitive system*) kavramının çekirdek hamlesi analiz biriminin değiştirilmesidir: incelenen şey ne insandır ne makine, ikisinin birlikte oluşturduğu bilişsel bileşiktir. Bu kavrayışta “insan hatası” çoğu zaman açıklayıcı bir kategori değildir; bileşiğin koordinasyon kusurunun, faili en görünür olan bileşene yazılmış hâlidir.

Denetimli kontrol ve otonomi kademeleri

Thomas Sheridan'ın denetimli kontrol (*supervisory control*) çerçevesi, insanın sistemle ilişkisini ikili bir kontrol-kontrolsüzlük ayrımından çıkarıp kademeli bir ölçeğe yaymıştır (Sheridan ve Verplank, 1978; Sheridan, 1992). Uygulamada üç ana konum yaygınlaşmıştır:

- **Döngü içinde insan** (*human-in-the-loop*): Sistem eylemi ancak insan onayıyla gerçekleşir. İnsan her kararın parçasıdır.
- **Döngü üstünde insan** (*human-on-the-loop*): Sistem kendi kararını verir ve uygular; insan izler ve gerektiğinde müdahale ederek durdurur.
- **Döngü dışında insan** (*human-out-of-the-loop*): Sistem, insanın işletim anında müdahalesi olmaksızın çalışır.

Bu üç kademeye zaman zaman eklenen ara kavramlar, aslında farklı bir eksene işaret eder. Kademe ölçeği insanın *nerede* durduğunu söyler; oysa kritik soru insanın kararın hangi kısmına *fiilen* hükmettiğidir. Bu ikinci soru, silahlı otonom sistemler literatüründe **anlamli insan kontrolü** (*meaningful human control*) başlığı altında ele alınır ve ABD Savunma Bakanlığı'nın 3000.09 sayılı direktifi ile NATO belgelerinde politika düzeyine taşınmıştır (US DoD Directive 3000.09, 2012; güncellenmiş hâli 2023). Angaje kuralı belirlemek ile bir angajmanı denetlemek farklı eylemlerdir; ikisi aynı merdivenin basamakları değildir.

Yeni olan ne

Bileşik sistem kavramı 1960'ta adlandırılmış, 1983'te formelleşmiştir. Dolayısıyla “yeni paradigmaya geçiyoruz” ifadesi kavramsal bir yenilik iddiası olarak yanlıştır. Değişen şey kavramın kendisi değil, kapsamıdır: denetimli kontrol düzenlemesi nükleer santral, uzay aracı ve süreç endüstrisi gibi dar bir alanın istisnası olmaktan çıkıp otomobil, üretim hattı ve yazılım geliştirme dâhil olmak üzere varsayılan düzenleme hâline gelmiştir. Bir kavram altmış yıldır ortadaysa ve pratik hâlâ geride kalıyorsa, engelin teknik olmadığı sonucu çıkar.

Otomasyonun İronileri

Bainbridge argümanı

İnsanın otomasyon kademesinde yukarı çıkmasını bir terfi olarak sunan anlatının en güçlü karşı savı, Lisanne Bainbridge'in *Ironies of Automation* makalesidir (Bainbridge, 1983). Argüman şu adımlardan oluşur:

1. Tasarımcı, güvenilir biçimde otomatikleştirebildiği işleri otomatikleştirir. Bunlar rutin, tanımlı, sık tekrarlanan işlerdir.
2. Otomatikleştirilemeyen işler insana kalır. Bunlar tanım gereği ender, belirsiz ve önceden tam belirtilememiş durumlardır.
3. Beceri, tekrarla korunur. Rutin işi yapmayan operatör, o işin dayandığı beceriyi ve durum farkındalığını zamanla yitirir.
4. Sonuç: operatörden, en zor işi, en az güncel beceriyle, genellikle en az zamanla ve en yüksek stres altında yapması beklenir.

Otomasyon insanın işini kolaylaştırmaz; kolay kısmını alır, zor kısmını bırakır. Bu ironi kırk yıldır çürütülememiştir ve otonom sistem tartışmasının en tekrarlı ampirik bulgusudur.

İki vaka

Air France 447

1 Haziran 2009'da Rio de Janeiro-Paris seferini yapan Airbus A330, Atlantik üzerinde düşmüştür. Pitot tüplerinin buzlanması hız verisini bozunca otopilot devreden çıkmış ve uçuş kontrol yasası daha az korumalı bir moda geçmiştir. Ekip, uçağın perdövites (*stall*) durumunda olduğunu yaklaşık üç buçuk dakika boyunca teşhis edememiş, burun yukarı girdi vermeyi sürdürmüştür (BEA, 2012). Ekibin toplam uçuş saati yüksekti; elle uçuş saati değil. Bainbridge'in üçüncü adımının doğrudan tezahürüdür.

Boeing 737 MAX

2018 ve 2019'daki iki kazada, MCAS adlı otomatik denge sistemi tek bir hücum açısı sensöründen gelen hatalı veriye dayanarak burnu tekrarlı biçimde aşağı itmiştir. Buradaki kusur AF447'nin tersidir: sistem yetkiyi almış, ancak pilotlar sistemin varlığından ve devreye girme koşullarından haberdar edilmemiştir (NTSB, 2019). Yetkinin sisteme geçmesi tek başına sorun değildir; geçişin insana bildirilmemesi sorundur.

İkame yanılgısı ve güven kalibrasyonu

Woods ve çalışma arkadaşlarının **ikame yanılgısı** (*substitution myth*) dediği hata, otomasyonun insanın yaptığı işi birebir devraldığı, geri kalanın değişmeden kaldığı varsayımdır (Sarter, Woods ve Billings, 1997). Gözlem tersidir: otomasyon işi devralmaz, dönüştürür ve genellikle yeni bir koordinasyon yükü üretir. Operatör artık süreci değil, süreci yöneten sistemi izlemek zorundadır; bu ikinci düzey izleme çoğu zaman birincisinden zordur.

Buna bağlı ikinci bulgu güvenle ilgilidir. Otomasyona duyulan güvenin hedefi yüksek güven değil, **kalibre edilmiş güventir**: sistemin gerçek yeterliliğiyle örtüşen güven düzeyi (Lee ve See, 2004). Aşırı güven izlemenin gevşemesine, yetersiz güven ise sistemin gereksiz yere devre dışı bırakılmasına yol açar. Tasarım problemi, kullanıcının sisteme güvenmesini sağlamak değil, ne zaman güvenmemesi gerektiğini fark edebilmesini sağlamaktır.

Temsilin Kayması

Sensör füzyonu ve dolayımlanmış algı

Çok sensörlü modern platformlarda değişen asıl şey karar yetkisi değil, *temsildir*. Radar, elektro-optik sistemler, kızılötesi arama-izleme ve elektronik harp alıcılarından gelen veriler birleştirilir, hedefler sınıflandırılır ve operatöre ham ölçüm değil yorumlanmış bir dünya modeli sunulur. F-35 gibi platformlarda pilot, ekranda bir sensör çıktısı görmez; füzyon hattının ürettiği tekilleştirilmiş iz listesini görür.

Bu, epistemik bir kaymadır. Operatör artık dünyayı algılamamakta, makinenin dünya modelini algılamaktadır. Sonucu şudur: operatörün yanılması için yanlış muhakeme yapması gerekmez. Model hatalysa, doğru muhakeme yanlış sonuca varır ve operatörün bunu fark edebileceği bağımsız bir algı kanalı çoğu zaman yoktur.

Durum farkındalığının değişen anlamı

Mica Endsley'in durum farkındalığı (*situation awareness*) modeli üç düzey ayırır: çevredeki öğelerin algılanması, bunların anlamının kavranması ve yakın geleceğin öngörülmesi (Endsley, 1995). Dolayımlanmış algı koşulunda birinci düzey insandan makineye geçer. İnsanın farkındalığı artık çevreye değil, makinenin çevre temsiline dair olur.

Bu, ölçülmesi gereken büyüklüğü de değiştirir. Klasik insan faktörleri insan hatasını ölçer. Bileşik sistemde ölçülmesi gereken şey, modelin kalibrasyonu ile insanın modele duyduğu güven arasındaki uyumdur. Bir sistemin “kullanılabilir” olması, modelinin ne zaman yanıldığını kullanıcısına bildirebilmesi anlamına gelir; sadece okunaklı bir ekran sunması değil.

Aynı kaymanın diğer alanlardaki karşılıkları

- **Karayolu taşıtları.** Sürücü destek sistemlerinde eski düzenlemede insan sürer, araç yardım eder. Yeni düzenlemede sistem çevreyi algılar ve insan denetleyici konuma geçer. Denetleyici konumun tehlikesi Bainbridge'in tarif ettiği: uzun süre müdahale gerektirmeyen bir sistem, müdahale gerektiğinde hazır olmayan bir denetleyici üretir.
- **Yazılım geliştirme.** Eski düzenlemede kodun tamamını programcı yazar. Yeni düzenlemede insan mimariyi ve kısıtları kurar, üretim ve öneri katmanı otomatikleşir. İnsanın işi yazmaktan *değerlendirmeye* kayar; değerlendirme, yazmaya kıyasla daha zor öğrenilen ve tekrar olmadan daha hızlı körelen bir beceridir.
- **Üretim.** Otonom üretim sisteminin kendini optimize ettiği düzenlemede insanın işi makineyi çalıştırmak değil, optimizasyonun hedef fonksiyonunu ve sınırlarını belirlemektir. Kaza analizinde sorulacak soru “operatör ne yaptı” değil “hedef fonksiyonu kim yazdı” olur.

Yetki ile Sorumluluğun Ayrışması

Ahlaki tampon bölge

Madeleine Clare Elish'in **ahlaki tampon bölge** (*moral crumple zone*) kavramı, otomotivdeki tampon bölge benzetmesinden türetilmiştir: nasıl ki aracın ön kısmı çarpma enerjisini soğurmak üzere ezilir, karmaşık otonom sistemlerde de döngüde bırakılan insan, sorumluluk darbesini soğuran bileşen hâline gelir (Elish, 2019). Kararın büyük kısmını sistem vermiş olsa bile, hukuki ve toplumsal muhasebe en görünür ve en anlaşılır fail olan insana yönelir.

2018'de Tempe'de bir test aracının yayaya çarparak ölümüne yol açtığı olayda soruşturma ve kamuoyu tartışması büyük ölçüde araçtaki güvenlik operatörü üzerinde yoğunlaşmıştır. Oysa Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu incelemesi, algılama hattının yayayı sınıflandırmakta tekrarlı biçimde başarısız olduğunu ve acil frenleme işlevinin sistem tasarımı gereği devre dışı bırakılmış olduğunu ortaya koymuştur (NTSB, 2019). Yetki sistemdeydi; sorumluluk operatörde kaldı.

Rejim gecikmesi

Bu, salt bir tasarım sorunu değil bir *kurumsal tasarım* sorunudur. Havacılık sertifikasyon rejiminin tamamı — sistem geliştirme süreçlerini tanımlayan ARP4754A, emniyet değerlendirmesini tanımlayan ARP4761, yazılım için DO-178C ve donanım için DO-254 — pilotu nihai otorite kabul eden bir çerçevede kurulmuştur. Sorumluluk hukuku ve sigorta yapıları da aynı kabule dayanır.

Buradan şu sonuç çıkar: paradigma teknik olarak kaymış, hukuki ve sertifikasyon düzeyinde kaymamıştır. Aradaki boşluk boş kalmamakta; o boşlukta insan oturmaktadır. Otonomi seviyesi yükseldikçe insanın fiili kontrolü azalır, ancak hesap verme yükümlülüğü sabit kalır. Ayrışmanın yönü tek yönlüdür ve kendiliğinden kapanmaz.

Merkezin Üçe Bölünmesi

Üç merkezin son durumu

Merkez türü	Klasik düzenleme	Bileşik sistem düzenlemesi
Normatif (amaç)	İnsan	İnsan — değişmez
Analitik (tasarım nesnesi)	İnsan-arayüz ilişkisi	İnsan-makine bileşiği
Operasyonel (filî karar)	İnsan	Sistem
Sorumluluk	İnsan	İnsan — taşınmadı

Normatif merkezin insanda kalması bir tercih değil mantıksal bir zorunluluktur. Bir sistem verilen hedefi optimize eder; hedefin doğru hedef olup olmadığını soramaz, çünkü bu soru optimizasyon probleminin dışındadır. Olgusal önermelerden değer önermelerinin türetilmeyeceği yönündeki klasik ayrım (Hume, 1739), mühendislikte bu biçimi alır: amaç sistemin içinden çıkarılamaz, dışarıdan verilir.

Analitik merkez ise gerçekten kaymıştır. Ergonomi tekil operatörün performansını optimize ediyordu; bileşik sistem yaklaşımında optimize edilen şey iki tarafın koordinasyonudur: hangi tarafın neyi ne zaman bildiği, yetkinin nerede durduğu, devirlerin nasıl gerçekleştiği ve bir tarafın diğerinin modelini nasıl denetleyebildiği.

Adlandırma sorunu

“Sistem merkezli tasarım” ifadesi, tasarımın merkezinin insandan çıktığını ima ettiği için yanıltıcıdır. Değişen şey merkez değil, tasarımın nesnesidir: artefaktan bileşiğe geçilmiştir. Literatürdeki yerleşik adlandırmaların hepsi bu ayrımı korur. Hollnagel ve Woods’un “bileşik” (*joint*) sıfatı, insanın çıkarıldığını değil bileşiğe dâhil edildiğini söyler. Donald Norman, insan merkezli tasarımın pratikte tekil kullanıcının tekil görevini optimize etmeye daraldığını belirterek *insanlık merkezli tasarım* (*humanity-centered design*) terimini önerdiğinde de merkezi taşımaz, kapsamı genişletir: bütün sistemi ele almak, tekil ürün yerine toplumsal problemi hedeflemek, uzun vadeye bakmak ve çözümü topluluğa devretmek (Norman, 2023).

Aynı hamle başka çerçevelerde de görülür. Batya Friedman’ın değer duyarlı tasarımı (*value-sensitive design*), tasarıma gömülü değerleri sürecin başında açığa çıkarmayı önerir. Terry Irwin’in geçiş tasarımı (*transition design*), tasarımın nesnesini üründen toplumsal geçişe taşır. Hiçbiri normatif merkezi insandan almaz; hepsi analitik merkezi genişletir.

Sonuç

Otonom sistemlere geçiş, insanı tasarımın merkezinden çıkaran bir hareket değildir. Tek bir merkez varsayımının artık geçersiz olduğunun anlaşılmasıdır. Amaç belirleme, kontrol uygulama ve hesap verme, klasik mühendislik nesnelerinde aynı fail üzerinde çakıştığı için tek bir kavramla adlandırılabilirdi; bileşik sistemlerde çakışıklık bozulmuştur ve üç ayrı soru olarak sorulmaları gerekir.

Bunun üç pratik karşılığı vardır. Birincisi, otonomi kademesini yükseltme kararı bir performans kararı değil bir sorumluluk mimarisi kararıdır; kademeyi yükselten tasarımcı, aynı anda kimin neyin hesabını vereceğini de yeniden tanımlamak zorundadır. İkincisi, insanın denetleyici konuma taşınması otomatik bir iyileştirme değildir; Bainbridge ironisi gereği, denetleyicinin müdahale becerisini koruyacak bir tasarım tedbiri alınmadıkça kademe yükseltmek sistemi ender durumlarda daha kırılğan yapar. Üçüncüsü, dolayımlanmış algı koşulunda arayüz tasarımının ölçütü okunabilirlik değil, modelin kendi belirsizliğini bildirebilme kapasitesidir.

Çerçevenin sınırları vardır. Üç merkez ayrımı, kararın tek bir insanda toplandığı durumlarda nettir; kararın bir kurum içinde dağıldığı durumlarda — örneğin hedef fonksiyonunu bir ekip, işletim kısıtlarını başka bir birim, anlık müdahaleyi bir operatör belirlediğinde — normatif merkez de bulanıklaşır ve “insan” tekil bir fail olmaktan çıkar. Not, bu dağıtık durumu ele almamaktadır.

Açık kalan soru şudur: sorumluluğun yetkiyi takip etmesi hangi mekanizmayla sağlanabilir? Sertifikasyon rejimlerini otonomi kademesine duyarlı hâle getirmek, üretici sorumluluğunu genişletmek ve anlamlı insan kontrolünü ölçülebilir bir kısıt olarak tanımlamak önerilen yollardır; hiçbirisi henüz yerleşmiş değildir. Ayrışma kapanmadığı sürece, otonomi artışının fiilî etkisi insanın kontrolünü azaltıp maruziyetini sabit tutmak olacaktır.

Kaynaklar

- Bainbridge, L. (1983). Ironies of Automation. *Automatica*, 19(6).
- BEA (2012). *Final Report on the Accident on 1st June 2009 to the Airbus A330-203, Flight AF 447*. Bureau d’Enquêtes et d’Analyses, Fransa.
- Elish, M. C. (2019). Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction. *Engaging Science, Technology, and Society*, 5.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. *Human Factors*, 37(1).
- Friedman, B. ve Hendry, D. G. (2019). *Value Sensitive Design: Shaping Technology with Moral Imagination*. MIT Press.
- Hollnagel, E. ve Woods, D. D. (1983). Cognitive Systems Engineering: New Wine in New Bottles. *International Journal of Man-Machine Studies*, 18(6).
- Hume, D. (1739). *A Treatise of Human Nature*.
- Irwin, T. (2015). Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. *Design and Culture*, 7(2).
- Lee, J. D. ve See, K. A. (2004). Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance. *Human Factors*, 46(1).
- Licklider, J. C. R. (1960). Man-Computer Symbiosis. *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, HFE-1.
- Norman, D. A. (2023). *Design for a Better World: Meaningful, Sustainable, Humanity Centered*. MIT Press.

- NTSB (2019). *Collision Between Vehicle Controlled by Developmental Automated Driving System and Pedestrian, Tempe, Arizona, March 18, 2018*. Highway Accident Report NTSB/HAR-19/03.
- NTSB (2019). *Safety Recommendation Report: Assumptions Used in the Safety Assessment Process and the Effects of Multiple Alerts and Indications on Pilot Performance (Boeing 737 MAX)*. ASR-19-01.
- Sarter, N. B., Woods, D. D. ve Billings, C. E. (1997). Automation Surprises. G. Salvendy (Ed.), *Handbook of Human Factors and Ergonomics* içinde. Wiley.
- Sheridan, T. B. (1992). *Telerobotics, Automation, and Human Supervisory Control*. MIT Press.
- Sheridan, T. B. ve Verplank, W. L. (1978). *Human and Computer Control of Undersea Teleoperators*. MIT Man-Machine Systems Laboratory.
- US Department of Defense (2012, güncelleme 2023). *Directive 3000.09: Autonomy in Weapon Systems*.

Mühendislik Organizasyonlarında Takım Oyunu

Özet

Mühendislik organizasyonlarında “takım oyunu” çoğunlukla uyumluluk ve yardımseverlik olarak anlaşılır; oysa işlevsel tanım farklıdır: bireysel çıktının değil, sistemin toplam çıktısının maksimize edilmesi. Bu tanım, bloke etmemekten kredi dağıtmaya kadar uzanan davranış kümesinin tamamını tek bir ilkedен türetir. Davranışsal katman tek başına yetersizdir, çünkü bireysel iyi niyete dayanan çözümler taşıyıcısı çekildiğinde çöker; kalıcı olan, doğru davranışı varsayılan hâline getiren mekanizmalardır. Takım oyununu mümkün kılan sosyal zemin ise küçük sosyal risklerin ucuz olmasıdır: soru sormanın, hata itiraf etmenin ve fikir ortaya atmanın bedeli yükseldiğinde ekip sessizce yanlış yapmaya devam eder. Mühendis ortamlarında bu zemini en çok aşındıran davranış, bilginin statü aracı olarak kullanılmasıdır; bu davranış kötü karakterden değil, yetkinliğin doğrudan gözlemlenememesinden doğan bir ölçüm probleminden kaynaklanır. Aynı ölçüm problemi uzaktan çalışmada vekil değişken seçimini belirler ve kötü seçilmiş bir vekil, ölçüm yokluğundan daha tehlikelidir; çünkü bozulduğu hâlde güven vermeye devam eder. Bir müdahalenin sonucunu belirleyen şey doğrudan etkisi değil, hangi davranışı normalleştirdiğidir. Bu ikinci dereceden etki mantığı askeri doktrinde iki yüzyıldır kurumsallaşmış durumdadır, ancak doktrinin şirketlere transferi kişi üzerinden değil kavram üzerinden gerçekleşir; dayandığı yapısal koşullar taşınmadığında geriye yalnızca doktrinin biçimi kalır.

Giriş

Takım oyunu (*teamwork*), bir organizasyonda bireyin kendi lokal çıktısı ile sistemin toplam çıktısı ayrıştığında ikincisini tercih etmesi biçiminde tanımlanabilir. Bu tanım, gündelik kullanımdaki iki yaygın kabulden ayrılır. Birincisi, takım oyununun uyumluluk ve çatışmasızlıkla eş tutulması: bu kabul, karar öncesi sert itirazı takım karşıtı sayarak organizasyonun hata düzeltme kapasitesini düşürür. İkincisi, takım oyununun kişisel fedakârlıkla ölçülmesi: bu kabul, yapısal bir açığı bireysel emekle kapatmayı erdem sayar ve böylece açığın görünür olmasını engeller.

Konu üç ayrı katmanda ele alınmayı gerektirir; bu katmanların birbirine karıştırılması çözümlerin yanlış yere uygulanmasına yol açar. **Davranışsal katman**, bireyin gündelik iş akışında verdiği kararlardır: neyi önce yapacağı, neyi kime söyleyeceği, hangi bilgiyi ne zaman paylaşacağı. **Yapısal katman**, bu kararların bireyin niyetinden bağımsız olarak doğru çıkmasını sağlayan mekanizmalardır: sahiplik matrisi, nöbet rotasyonu, prosedür belgeleri. **Sosyal katman**, ekip üyelerinin birbirine karşı tutumudur ve diğer iki katmanı taşıyan zemindir; sosyal zemin bozursa ne davranış normları ne de mekanizmalar tutar.

Bu katmanların altında ortak bir problem yatar: **ölçüm problemi**. Yetkinlik, katkı, çaba ve iyi niyet doğrudan gözlemlenemeyen büyüklüklerdir. Organizasyonlar bunların yerine gözlemlenebilir vekil değişkenlere (*proxy*) bakmak zorundadır ve vekil değişkenler bir kez ölçüt hâline geldiğinde optimize edilmeye başlanır. Bu notta ele alınan davranış kalıplarının önemli bir bölümü, ahlaki bir zaaftan değil bu yapısal zorunluluktan doğar.

Not, mühendislik organizasyonlarını ve özellikle dağıtık (*remote*) çalışan yazılım ekiplerini kapsar. Ekip kurma teknikleri, işe alım, performans değerlendirme sistemlerinin tasarımı ve liderlik psikolojisi kapsam dışıdır. Askeri doktrine yapılan başvurular, benzer bir problemin daha uzun süre ve daha yüksek bedelle çalışılmış olması nedeniyle; doktrinin doğrudan uygulanabilirliği iddiası taşımaz.

Davranışsal Katman: Takım Oyununun İçeriği

Bloke etmeme önceliği

Bir organizasyonda en pahalı olay, bir kişinin başka bir kişiyi beklemesidir. Bekleme süresi boyunca bekleyen tarafın kapasitesi tamamen atılabilir, ancak bu maliyet bekleten tarafın görüş alanına girmez. Asimetri şuradadır: bir kod incelemesi (*code review*), bir erişim izni ya da bir karar, veren taraf için yirmi dakikalık iş iken bekleyen taraf için yarım günlük durma anlamına gelebilir.

Bu asimetriden çıkan pratik kural, mesai başlangıcında önce *başkalarını açan* işlerin yapılması, derin ve kesintisiz odak gerektiren işlerin sonraya bırakılmasıdır. Kural, zaman dilimi farkı bulunan dağıtık ekiplerde iki katına çıkar: gün sonunda bırakılan bir yorum, karşı tarafın ertesi günkü tüm çalışma planını belirler.

Devir teslim yüzeyinin maliyeti

Yazılan kodun maliyeti, yazma süresi değil, sonraki okuyucuların onu anlamak için harcayacağı toplam süredir. Bir modülü on kişi okuyacaksa, yazarın anlaşılabilirlik için harcadığı her dakika on kat geri döner. Bu nedenle değişiklik açıklaması (*pull request description*), commit mesajı, veri tabanı göç (*migration*) notu ve “bu neden böyle yapıldı” yorumu birer nezaket unsuru değil, doğrudan verimlilik bileşenidir.

Brooks (1975), bir projeye adam eklendiğinde iletişim kanallarının sayısının kişi sayısının karesiyle orantılı arttığını göstermiştir; bu, devir teslim yüzeyini temiz bırakmanın neden ekip büyüdükçe daha kritik hâle geldiğini açıklar.

Bilgi asimetrisinin çift yönlü maliyeti

Yalnızca bir kişinin bildiği bilgi, o kişi için kısa vadede pazarlık gücü üretir. Aynı bilgi uzun vadede iki tarafa da zarar verir. Organizasyon açısından tekil hata noktası (*single point of failure*) oluşur; kişi açısından ise hareket kabiliyeti kaybolur, çünkü yerine geçebilecek kimse bulunmayan bir modülün sahibi ne izne çıkabilir ne başka bir işe geçebilir. Bilgiyi paylaşmak bu nedenle özgeci bir davranış değil, kişinin kendi seçenek kümesini genişletmesidir.

Karar sonrası uyum

Karar alma sürecinde sert itiraz sağlıklıdır ve sürecin kalitesini yükselten asıl unsurdur. Karar alındıktan sonraki pasif direniş ise en yıkıcı davranıştır, çünkü kararı iptal etmez, yalnızca uygulanmasını yavaşlatır ve nedeni görünmez kılar.

Amazon’un liderlik ilkeleri arasında yer alan “katılmama ve bağlanma” (*disagree and commit*) formülasyonu tam olarak bu ayrımı kurumsallaştırır: itiraz kayda geçirilir, ardından karara tam destek verilir (Bezos, 2016). Bu davranışın kişisel getirisi de vardır: sürekli itiraz eden ve karar sonrası da direnen kişi bir süre sonra tartışmaya çağrılmaz; itirazını karara bağlayabilen kişi ise tekrar davet edilir.

Kötü haberin erkenliği

Bir gecikmenin organizasyona verdiği zarar, gecikmenin süresiyle değil, haber verilme zamanıyla ölçülür. Son gün bildirilen iki günlük gecikme, üç hafta önce bildirilen iki haftalık gecikmeden daha pahalıdır; çünkü ilkinde başkalarının yeniden planlama hakkı elinden alınmıştır.

Bundan çıkan sonuç, itibarın hızla değil kalibrasyonla kurulduğudur. **Kalibrasyon**, kişinin verdiği tahminlerin gerçekleşenle tutarlılığı ve sapma durumunda bunu önceden bildirme davranışdır. Öngörülebilir bir mühendis, ortalama olarak daha hızlı ama tahminleri tutmayan bir mühendisten daha değerlidir, çünkü üzerine plan yapılabilir.

Görünürlüğün mekanik zorunluluğu

Sessizce iyi iş yapan mühendis, dağıtık bir ekipte çoğunlukla “yükü çekmiyor” varsayılır. Bu varsayım kötü niyetten değil veri yokluğundan doğar: kimse kimsenin ekranını görmemektedir ve yokluğunda zihin boşluğu olumsuz yönde doldurur.

Günlük durum toplantısı (*standup*), kısa yazılı ilerleme notu ve karar özetleri bu nedenle övünme aracı değil, başkalarının planlama yapabilmesi için gereken sinyaldir. Sinyalin işlevsel olması, üretilen işle orantılı kalmasına bağlıdır; sinyalin kendisi hedefe dönüştüğünde ortaya çıkan bozulma ilerideki bölümde ele alınmaktadır.

Kredinin isimle dağıtılması

Kredi, bir başarımın kime yazıldığıdır. “İsimle dağıtmak”, katkının sahibini açıkça adlandırmaktır. “Bunu birlikte çözdük” cümlesi ile “bu yarış koşulunu (*race condition*) ekipteki bir kişi yakaladı, benim çözümüm yanlış katmandaydı” cümlesi arasındaki fark, ilkinin kredinin buharlaşmasına, ikincisinin bir isme yapışmasına yol açmasıdır.

Mekanizma iki yönlüdür. Kişinin kendi katkısını övmesi ucuz bir sinyaldir, çünkü çıkar taşır; başkasının övmesi ise bilgi taşır. Aynı zamanda krediyi doğru dağıtan kişi, kendi yargısının iyi çalıştığını göstermiş olur, dolayısıyla işlem kendisi için de kredi üretir. Bunun sınırı enflasyondur: her katkıya isim yazıldığında sinyalin ayırt edici değeri sıfırlanır. Bu nedenle adlandırma belirleyici katkılarla sınırlı tutulur ve spesifik yapılır — “yardımcı oldu” değil, “şu varsayımın yanlış olduğunu o gördü”.

Sınır koymanın takım işlevi

Her talebe olumlu yanıt vermek yardımseverlik gibi görünür, ancak öngörülemez bir kaynak yaratır ve planlamayı bozar. İşlevsel form reddetme değil, kapasite ve öncelik dilidir: “Bunu alabilirim, ancak X gecikir; hangisi öncelikli?” Bu formülasyon, önceliklendirme yükünü onu taşıması gereken yere, yani karar merciine geri gönderir.

Yapısal Katman: Kültür ve Mekanizma Ayrımı

Ayrımın tanımı

Bir davranışın kaynağı iki yerde olabilir: kişilerin iyi niyeti ya da sistemin yapısı. **Kültürel çözüm**, doğru davranışın kişilerin tutumundan gelmesini bekler. **Yapısal çözüm** (mekanizma), doğru davranış sistemin varsayılanı hâline getirir ve kişilerin tutumundan bağımsızlaştırır.

Ayırt edici test şu soruyla kurulabilir: *Ekipteki en umursamaz kişi hiçbir şeyi değiştirmedikçe bu çözüm çalışmaya devam eder mi?* Yanıt olumsuzsa çözüm kültürel ve kırılmalıdır.

Örnek üzerinden karşılaştırma

Bir ekipte kod incelemelerinin günlerce beklediği varsayalım. Kültürel çözümde bir kişi erken saatlerde inceleme yapmaya başlar ve toplantıda hızlı davranılması yönünde çağrıda bulunur. İyileşme iki hafta sürer; ardından çağrıyı yapan kişi yoğunlaştığında, bir başkası izne çıktığında ya da ekibe normu bilmeyen biri katıldığında sorun geri döner. Çözümün taşıyıcısı bir kişiydi ve o kişi çekildiğinde çözüm de çekilmiştir.

Yapısal çözümde ise inceleme için bir hizmet düzeyi taahhüdü (*service level agreement*) tanımlanır — örneğin belirli bir süre içinde incelenmeyen değişikliğin otomatik olarak bir sonraki kişiye atanması — ve her modülün tanımlı bir sahibi bulunduğu için isteğin kime gideceği belirsiz kalmaz. Bu durumda kimsenin fedakârlık yapmasına gerek yoktur.

Kültürel temenni	Yapısal karşılık
“Birbirimize yardım edelim”	İnceleme süresi taahhüdü, otomatik atama
“Gece bir sorun çıkarsa haber verin”	Nöbet rotasyonu (<i>on-call</i>); nöbetçinin takvimde tanımlı olması
“Bilgiyi paylaşalım”	Prosedür belgeleri (<i>runbook</i>); yazılı ve aranabilir olması
“Herkes her yere baksın”	Sahiplik matrisi; modül–kişi eşleşmesinin açık olması

Bireysel fedakârlığın gizleyici etkisi

Yapısal bir açığın bireysel emekle kapatılması yalnızca geçici bir çözüm değil, aynı zamanda teşhisi engelleyen bir müdahaledir. Açık kapatıldığı sürece semptom görünmez; sistem bozuk çalışmaya devam eder, ancak bozukluğun maliyeti tek bir kişinin fazladan mesaisi olarak gizlenir. Kişi ayrıldığında sorun tüm şiddetiyle ve hazırlıksız bir ekiple geri döner.

Meadows (2008), sistemlerde müdahale noktalarının etki gücünü sıralarken, sistemin yapısını ve kurallarını değiştiren müdahalelerin, parametreleri ya da akışları değiştiren müdahalelerden belirgin biçimde daha güçlü olduğunu belirtir. Bireysel fedakârlık akış düzeyinde bir müdahaledir; mekanizma tasarımı kural düzeyinde bir müdahaledir.

Sosyal Katman: Etkileşim Normları

İyi niyet varsayımı

Bir davranışın nedeni belirsiz olduğunda varsayılan yorumun olumlu tarafta tutulması — geç yanıt verenin meşgul olduğu, sert yorum yazanın kötü bir gün geçirdiği — naiflik değil, kaynak tasarrufudur. Kötü niyet varsayımı bir kez yerleştiğinde her etkileşim savunma pozisyonunda geçer ve bu, ekip düzeyinde büyük bir bilişsel maliyet üretir. Varsayım kanıt biriktikçe elbette güncellenir; ancak başlangıç noktasının konumu, ekibin genel enerji bütçesini belirler.

Kişi ile işin ayrılması

“Bu tasarım şu senaryoda kırılıyor” ile “düşünmeden yazmışsın” cümleleri aynı olguya işaret edebilir, ancak yalnızca ilki cevaplanabilir. Eleştiri kişiye yöneldiğinde karşı taraf teknik konuyu tartışamaz hâle gelir; artık kendini savunmaktadır ve tartışmanın konusu değişmiştir.

Simetrik olarak, kendi işine yönelen eleştiriyi kişisel almamak öğrenilebilir bir beceridir ve mühendislikte getirisi en yüksek becerilerden biridir; çünkü kişinin hata bulma hızını doğrudan belirler.

Bilmemenin maliyetinin düşürülmesi

Ekiplerdeki en pahalı sessizlik, üyelerin yetersiz görünmemek için soru sormamasıdır. Edmondson (1999), ekiplerde *psikolojik güvenlik* olarak adlandırdığı — kişilerarası risk almanın cezalandırılmayacağına dair ortak inanç — değişkenin öğrenme davranışıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Bu değişkeni yükselten şey duyuru değil örnektir. “Soru sormak serbesttir” açıklaması davranışı değiştirmez; kıdemli bir kişinin “bunu bilmiyorum” demesi değiştirir, çünkü aynı davranışın maliyetinin düşük olduğunu kanıtlar.

Statü oyunları ve bilginin üstünlük aracı olarak kullanımı

Mühendislik ortamlarında statü büyük ölçüde teknik yetkinlikle belirlenir, ancak yetkinlik doğrudan gözlemlenemez. Gözlemlenebilir tek vekil, kişinin ne bildiğini sergilemesidir. Bu nedenle ortamda sürekli bir yetkinlik sinyali verme baskısı oluşur ve bu sinyalin en ucuz biçimi, başkasının bilmediği bir şeyin bilindiğini göstermektir. Statü oyunu bu çerçevede karakter zaafından değil ölçüm probleminden doğar; iyi niyetli kişiler de üretir.

Davranışın asıl zararı doğrudan muhatabında değil, tanıklarındadır. Bir kişi topluluk önünde düzeltildiğinde odadaki diğer herkes “burada yanlış bir şey söylemenin maliyeti yüksektir” bilgisini edinir ve emin olmadığı hiçbir şeyi dile getirmez. Ekip, yalnızca kesin bilinenin konuşulduğu bir yapıya dönüşür; yeni fikir üretimi durur.

Gereksiz jargon kullanımı aynı mekanizmanın başka bir biçimidir. Bir konuya gerçekten hâkim olan kişi genellikle sade konuşur, çünkü sinyal verme ihtiyacı düşüktür ve kavramı basite indirebilmek zaten hâkimiyetin göstergesidir. Jargon enflasyonunu durduran şey de yukarıdan gelen sadelik örneğidir.

Özelde düzeltme, açıkta övme

Övgü ile eleştirinin tanık sayısına duyarlılığı terstir. Övgü topluluk önünde söylendiğinde değeri artar, çünkü statü sosyal olarak dağıtılan bir büyüklüktür. Eleştiri ise tanık sayısı ile ters orantılı biçimde işe yarar: özelde söylendiğinde bilgi, toplulukta söylendiğinde ceza olarak alınır. Ceza olarak alınan eleştiri davranışı düzeltmez, yalnızca hatayı gizlemeyi öğretir.

Kuralın istisnası, yanlış bilginin orada bir karar üretecek olmasıdır; bu durumda düzeltme anında ve açık yapılmak zorundadır. Farkı yaratan unsur, düzeltmenin faile değil konuya yöneltilmesidir: “burada bir yanlış anlaşılma var, X şöyle çalışıyor” ile “yanlış biliyorsun” aynı bilgi içeriğini taşıyan ancak farklı sosyal olaylar üreten iki cümledir.

Dağıtık çalışmaya özgü etkiler

Yazılı iletişim tonu sistematik olarak aşağı çeker: nötr yazılmış bir cümle karşı tarafta soğuk, kısa bir yanıt ilgisiz okunur. Bu sapmanın telafisi, tonun bilinçli olarak yukarı alınması ve iş dışı asgari bir temas alanının korunmasıdır; birbirini bir ölçüde tanıyan kişiler arasında yazılı yanlış anlamaların çoğu kendiliğinden yumuşar.

Yardım isteme eşiği de açıkça normlandırılmadığında iki uçta bozulur: hiç sormamak saatlerce tıkanmaya, her şeyi sormak düşünme işinin dışı aktarılmasına yol açar. Ekiplerde işleyen çözüm genellikle bir zaman kutusudur — belirli bir süre tıkanıklık sonrası sormanın norm sayılması — ve bu norm açıkça konuşulduğunda hiçbir taraf rahatsızlık hissetmez.

Mesai dışı erişilebilirlik beklentisi kısa vadede takım bağlılığı görünümü üretir, uzun vadede uzaklaşma üretir. Kişinin çevrimdışı olma hakkına saygı, en az fark edilen ancak en çok hatırlanan davranışlardan biridir.

Ölçüm Problemi ve Vekil Değişkenler

Vekil değişkenin kaçınılmazlığı

Yönetim ve değerlendirme faaliyetleri, doğrudan gözlemlenemeyen büyüklükler üzerine kuruludur: yetkinlik, çaba, katkı, potansiyel. Bunların yerine gözlemlenebilir büyüklükler — vekil değişkenler — konur. Vekilsiz yönetim mümkün değildir; sorun vekilin varlığı değil, seçimidir.

İki ayrı hata

Kötü bir vekil iki farklı hata üretir ve bunların ayrılması pratik açıdan önemlidir.

Ölçüm hatası, vekil ile asıl büyüklük arasındaki ilişkinin zayıf olmasıdır. Örneğin bir mesajlaşma platformundaki mesaj sıklığı ile üretilen değer arasındaki korelasyon düşüktür: derin odak gerektiren işe dalmış bir mühendis az yazar, hiçbir şey üretmeyen ancak sosyal olarak etkin bir kişi çok yazar. Vekil daha başlangıçta gürültülüdür.

Hedefe dönüşme hatası daha ciddidir. Neye bakıldığı gizli tutulsa dahi çalışanlar bunu kısa sürede çıkarsar; çıkarsadıkları anda vekil, işin yansıması olmaktan çıkıp doğrudan üretilen bir performansa dönüşür. Strathern (1997), Goodhart'ın (1975) para politikası bağlamında formüle ettiği gözlemi genel biçime taşıyarak bir ölçütün hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçüt olmaktan çıktığını belirtmiştir. Bu noktadan sonra elde hâlâ bir sayı bulunduğu için bağın koptuğu fark edilmez; *bozulmuş ama güven veren bir ölçüm, ölçüm yokluğundan daha tehlikelidir*.

Yan hasarlar

Sinyal üretmek zaman gerektirir. Vekilin görünürlük olduğu ortamlarda çalışanlar, çalışmak yerine çalıştıklarını göstermeye kaynak ayırmaya başlar. Ayrıca en sessiz çalışanlar çoğunlukla en derin işi yapanlardır; görünürlük temelli bir vekil bu grubu sistematik olarak cezalandırır ve zamanla organizasyondan uzaklaştırır.

İyi vekilin ölçütü

İyi bir vekil, manipüle edilmesi imkânsız olan değil, **manipüle edilmesi işi gerçekten iyi yapmakla örtüşen** vekildir. Bu ölçüte yaklaşan seçenekler çıktıya yakın olanlardır:

- Tamamlanmış iş: birleştirilen değişiklikler, kapanan kayıtlar, çalışır durumdaki özellikler
- Kalibrasyon: verilen tahminlerin tutması ve sapmanın önceden bildirilmesi
- Blokaaj davranışı: tıkanıklığın ne kadar sürede bildirildiği, başkalarının bekletilip bekletilmediği
- Çevresel değerlendirme: birlikte çalışan kişilerin o kişiyi bekleyip beklemediği

Bunlar da manipüle edilebilir, ancak manipülasyonun maliyeti yüksektir ve daha önemlisi, bu ölçütleri optimize etmek işi iyi yapmakla büyük ölçüde çakışır.

Ölçütün açıklanması

Neye bakıldığının ekibe açıkça bildirilmesi, gizli tutulmasından daha iyi sonuç verir. Gizli ölçüt, çalışanları neyin ölçüldüğünü tahmin etmeye zorlar; belirsizlik altında en güvenli tahmin “görünür ol” olduğu için, gizlilik istenmeden görünürlük vekiline kayışı teşvik eder.

Yüksek Dereceden Etkiler ve Askeri Doktrin

İkinci dereceden etkinin önceliği

Bir müdahalenin sonucunu belirleyen şey çoğunlukla doğrudan hedefi değil, diğer gözlemcilere ne öğrettiğidir. Topluluk önünde düzeltme örneğinde birinci dereceden etki bir kişinin bilgisinin düzelmesidir; ikinci dereceden etki, odadaki diğer kişilerin susmasıdır. İkincisinin büyüklüğü neredeyse her zaman daha fazladır.

Durma noktası problemi

Bu düşünce biçiminin kendine ait bir patolojisi vardır: doğal bir durma noktası bulunmaması. Her hamlenin etkisinin etkisinin hesaplanmaya çalışılması karar felcine yol açar ve pratikte üçüncü dereceden sonrası zaten öngörülemez, çünkü sistem yüksek gürültülüdür. İşlevsel biçim ikinci derecede durur ve tek bir soruya indirgenir: *bu davranışla hangi davranış normalleştirilmektedir?*

Askeri doktrindeki karşılıklar

Aynı problem askeri kurumlarda uzun süredir çalışılmış ve doktrin hâline getirilmiştir.

Planlama derinliğinin sınırlandırılması

Ordularda yaygın uygulama, planlama detayının belirli bir kademe ötesine götürülmemesidir; alt kademelere niyet bildirilir, yöntem bırakılır. Gerekçe doğrudan öngörülemezliktir: belirli bir derinliğin ötesinde üretilen detay, uygulama anında geçersizleşeceği için harcanan çaba israftır.¹

Auftragstaktik

Prusya ve ardından Alman ordusunda gelişen görev taktiği (*Auftragstaktik*), komutanın ulaşılacak sonucu ve gerekçesini bildirmesi, yöntemi ise astın kararına bırakması ilkesine dayanır. Doktrin, yüksek dereceden etkilerin merkezden hesaplanamayacağı kabulüyle başlar ve buna hesaplama değil **mimari** bir yanıt verir: kararı, bilginin en taze olduğu yerel noktaya taşır.

Komutanın niyeti

Amerikan Kara Kuvvetleri doktrininde *commander's intent* olarak tanımlanan unsur, “hangi davranışı normalleştiriyorum” sorusunun kurumsal karşılığı sayılabilir. Ayrıntılı emir birinci dereceden bir müdahaledir ve temas anında geçerliliğini yitirir; niyet ise ikinci derecedendir ve emir çöktüğünde bile astın hangi yönde davranacağını belirler. Niyeti doğru ileten komutan, hesaplayamadığı bütün alt dalları dolaylı olarak yönlendirmiş olur (ADP 5-0, 2019).

OODA ve döngü hızı

John Boyd’un gözlem–yönelim–karar–eylem (*observe, orient, decide, act*) döngüsü üzerine kurduğu argüman, daha derin analiz yapılması yönünde değil, tam tersi yöndedir. Belirsizlik altında derin öngörünün getirisi hızla azalırken geri besleme almanın getirisi azalmaz; dolayısıyla uzun türev zinciri yerine kısa döngü tercih edilir (Coram, 2002).

¹Bu uygulamanın kademe sayısı bakımından kesin doktrinel formülasyonu kaynaklarda değişkenlik göstermektedir; ilkenin kendisi yerleşiktir, kademe sayısının doğrulanması gerekir.

Plan ile temas ilişkisi

Moltke'ye atfedilen, hiçbir harekât planının düşman ana kuvvetiyle ilk temasın ötesine güvenle uzanamayacağı yönündeki formülasyon, planlamanın gereksizliğini değil, ilk temas sonrası için üretilen detayın değersizliğini ifade eder. Planlama süreci değerlidir; planın kendisinin belirli bir noktadan sonraki içeriği değildir.

Doktrin Transferinin Sınırları

Ampirik bulgular

Askeri geçmişin yöneticilik performansına etkisi ampirik olarak incelenmiştir. Benmelech ve Frydman (2015), askerlik hizmeti geçmişi bulunan genel müdürlerin daha muhafazakâr kurumsal politikalar izlediğini, kurumsal dolandırıcılık vakalarına daha az karıştığını ve sektörel daralma dönemlerinde daha iyi performans gösterdiğini; buna karşılık daha düşük düzeyde kurumsal yatırım yaptığını bulmuştur. Bulgular tek yönlü bir üstünlük değil, bir uzmanlaşma profili gösterir: hasar kontrolü ve etik davranış tarafında güçlü, keşif ve büyüme tarafında zayıf.

Bulguların bağlama duyarlı olduğu da görülmüştür; Lin ve diğerleri (2021), Çin bağlamında askeri geçmişli yöneticiler için kısmen ters yönde sonuçlar rapor etmiştir. Bu, etkinin askerlik deneyiminin kendisinden değil, o deneyimi üreten kurumun kültürel ve etik yapısından geldiğine işaret eder.

Transfer edilenin kişi değil kavram olması

Asıl mesele bireylerin transferi değildir. Auftragstaktik'in bir organizasyonda işlemesi, ordunun belirli yapısal koşullarına bağlıdır: görece net bir amaç fonksiyonu, zorunlu rotasyon, ortak eğitimden geçmiş kadro ve hatanın bedelinin herkesçe görülebilir olması. Şirketlerde bu koşulların hiçbiri tam olarak bulunmaz; amaç fonksiyonu bulanıktır, kadro heterojendir ve kötü kararın bedeli çoğunlukla başka bir birime aktarılabilir.

Koşullar taşınmadan biçim ithal edildiğinde ortaya çıkan sonuç öngörülebilirdir. “Mikro yönetme, niyeti ver” ifadesi kalır, ancak altındaki güven ve ortak eğitim bulunmadığı için inisiyatif fiilen yalnız bırakılma anlamına gelir. Emir–komuta dili gelir, gerçek hesap verebilirlik gelmez. Sonuçta doktrinin en değersiz bileşeni — hiyerarşi ve sertlik — transfer olur.

Fiilen gerçekleşen transfer biçimi

Askeri fikirlerin şirketlere geçişi tarihsel olarak kişi üzerinden değil kavram üzerinden gerçekleşmiştir. Toyota Üretim Sistemi'nin standart iş ile yerel karar arasında kurduğu denge, Amazon'un karar sonrası bağlanma ilkesi (Bezos, 2016), Netflix'in denetim yerine bağlam sağlama yaklaşımı (Hastings ve Meyer, 2020) ve çevik yazılım geliştirme yöntemlerinin özerk ekip vurgusu aynı problemin farklı çözümleridir. Hiçbiri askeri personel istihdamı yoluyla üretilmemiştir.

Sonuç

Takım oyununun davranışsal içeriği tek bir ilkedен türetilabilir olsa da, bu davranışların sürdürülebilirliği bireysel tutuma bırakıldığında kırılgan kalır. Kalıcılık, doğru davranışın varsayılan hâline getirilmesiyle sağlanır; dolayısıyla takım oyununun en gelişmiş biçimi fedakârlık yapmak değil, fedakârlığı gereksiz kılan yapıyı önermektir. Bu, bireysel davranış normlarını geçersiz kılmaz — mekanizmalar kurulana kadar aradaki boşluğu davranış doldurur — ancak boşluğun kalıcı çözümü olarak görülmesini engeller.

Notta ele alınan davranış kalıplarının önemli bir bölümü ahlaki bir çerçeveye değil, ölçüm çerçevesine oturur. Statü sinyali verme, görünürlük arayışı ve bilginin saklanması, gözlemlenemeyen büyüklüklerin vekil değişkenlerle temsil edilmesinden doğar. Bu tespitin pratik sonucu, bu davranışların kişilere yönelik uyarılarla değil, vekil değişkenlerin yeniden seçilmesiyle azaltılabileceğidir.

Çerçevenin sınırları da belirgindir. Her organizasyonel sorun ölçüm problemi değildir. Bazıları çıkar çatışmasıdır — taraflar birbirini tam olarak görür, ölçüm sorunsuzdur, ancak hedefler ayrışır; bu durumda şeffaflık sorunu çözmez, yalnızca netleştirir. Bazıları kapasite problemidir: bilgi saklanmamaktadır, kişi gerçekten bilmemektedir ya da zamanı yoktur. Bazıları da doğrudan duygusal olgulardır ve sistem diline çevrildiğinde model korunur ancak olgu kaybolur. Ölçüm çerçevesinin genelleştirilmesi bu üç kategoriyi görünmez kılma riski taşır.

Benzer bir sınır yüksek dereceden etki analizi için de geçerlidir. Zincir uzatıldıkça öngörü değeri hızla düşer ve karar felcine dönüşür; pratik faydanın büyük bölümü ikinci derecede, tek bir normalleştirme sorusunda toplanır. Askeri doktrin bu sınırı hesaplama yoluyla değil mimari yoluyla — kararı yerleştirerek ve niyeti ileterek — aşmıştır; bu çözümün taklit edilebilmesi, dayandığı yapısal koşulların da kurulmasına bağlıdır. Koşulsuz kopyalanan doktrin biçimsel bir kabuk üretir.

Açık kalan bir soru, dağıtık çalışan ekiplerde çıktıya yakın vekillerin ne ölçüde ölçeklenebilir olduğudur. Tamamlanmış iş, kalibrasyon ve blokaaj davranışı gibi ölçütler küçük ekiplerde gözlemlenebilir, ancak yüzlerce kişilik organizasyonlarda toplulaştırma gerektirir ve toplulaştırma işleminin kendisi yeni bir vekilleştirme adımıdır. Bu adımda oluşan bozulmanın büyüklüğü ayrı bir inceleme konusudur.

Son olarak, çözümleyici çerçevenin kendisine ilişkin bir uyarı yerinde olur: her sosyal olayı sistem diline çevirebilme kabiliyeti, kişiyi olayın içinden çıkarıp dışına yerleştirme eğilimi taşır. Bu mesafe analiz için gerekli, ilişki kurmak için maliyetlidir.

Kaynaklar

- Benmelech, E. ve Frydman, C. (2015). Military CEOs. *Journal of Financial Economics*, 117(1), 43–59.
- Bezos, J. (2016). *Letter to Shareholders*. Amazon.com, Inc.
- Brooks, F. P. (1975). *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*. Addison-Wesley.
- Coram, R. (2002). *Boyd: The Fighter Pilot Who Changed the Art of War*. Little, Brown and Company.
- Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Hastings, R. ve Meyer, E. (2020). *No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention*. Penguin Press.

- Lin, L., Nguyen, N. H., Young, M. ve Zou, L. (2021). Military executives and corporate outcomes: Evidence from China. *Emerging Markets Review*, 49.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.
- Strathern, M. (1997). “Improving ratings”: audit in the British University system. *European Review*, 5(3), 305–321.
- U.S. Army (2019). *ADP 5-0: The Operations Process*. Headquarters, Department of the Army.